گزارش پروژه ی درس پایگاه داده ها

ارائه دهندگان پروژه:عارفه صابریان،زهره شمسی

در این پروژه به پیاده سازی سیستم نمره دهی ساده ای پرداختیم که درآن جداولی به کار برده ایم.

در این پروژه زبان انتخابی ما،c# وsql است.

در ادامه در مورد این جداول و کاربرد ها و نحوه استفاده از آن ها می پردازیم.

در ابتدا یک دیتابیس با نام systmnom ایجاد میکنیم که این دیتا بیس دارای سه جدول lesson, student, score است .

ما برای هر سه جدول(اطلاعات دانشجو،اطلاعات درس ، اطلاعات نمره) از متد update, delete ,insert استفاده کردیم.

در جداول برای بکار بردن متد insert ، از store procedure استفاده میکنیم.

The Name of procedure student: insertnew _student

The Name of procedure lesson: insert4_lesson

The Name of procedure score: insert_score

1) the code of procedure insert student:

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[insertnew_student]
( @stid     int ,
        @name     nvarchar(50),
        @fname    nvarchar(60),
        @birthdate date,
        @image varbinary(max)
        )
AS
BEGIN
        SET NOCOUNT ON;
        insert into student values (@stid,@name,@fname,@birthdate,@image);
END
```

کد های procedure insert student که به ازای تمام ستون های جدول student مقداردریافت میکند و در داخل جدول قرار میدهد.

2) the code of procedure lesson:

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[insert4_lesson]
(
        @lesid int,
        @lesname nvarchar(50),
        @vahed int
)
AS
BEGIN
        SET NOCOUNT OFF;
INSERT INTO lesson  VALUES (@lesid, @lesname, @vahed)
End
```

کد های procedure lesson که به ازای تمام ستون های جدولش مقدار دریافت میکند و در داخل جدول lesson قرار میدهد.

3) the code of procedure score:

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[insert_score]
(
        @stid int,
        @lesid int,
        @score_value float
)
AS
begin
        SET NOCOUNT OFF;
INSERT INTO  score  VALUES (@stid, @lesid, @score_value);

end
```

کد های procedure score که به ازای تمام ستون های جدولش مقداردریافت میکند و در داخل جدول score قرار میدهد.

برای آپدیت جدول student ، یک procedure داریم به اسم update_student داریم که به ازای تمام مقادیر جدول student مقدار میگیرد و با تطابق دادن شماره

دانشجویی ها ، سطر مورد نظر را پیدا میکند و بقیه ستون هایش را با مقادیری که میگیرد جایگزین میکند.

جدول update student :

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[update_student]

stid     int ,@ )

name     nvarchar(50),@

fname    nvarchar(60),@

birthdate date,@

image varbinary(max)@

(

AS

BEGIN

update student set[name]=
@name,fname=@fname,birthdate=@birthdate,[image]=@image  where stid=@stid ;

END
```

برای آپدیت جدول های delete score و lesson از store procedure استفاده نکردیم و آن را در کد های پروژمان نوشتیم.

کد های سی شارپ برای قسمت delete جدول student :

```
private void delete_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      command.Connection = Form1.connection;
      command.CommandType = CommandType.Text;
      command.CommandText = "delete from student where stid= " +
dstid_tbox.Text;
      command.Parameters.Clear();
      try
      {
        command.Connection.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
        command.Connection.Close();

      }
      catch
      {
```

```
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.Text;
        command.CommandText = "select * from student";
        command.Parameters.Clear();

        adapter.SelectCommand = command;
        data.Tables.Clear();
        try
        {
            adapter.Fill(data);
        }
        catch
        {
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }
        student_gridview.DataSource = data.Tables[0];
    }
```

کد های سی شارپ برای delete کردن سطر از جدول lesson :

```
private void deletel_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.Text;
        command.CommandText = "delete from lesson where lesid= " + dlesid_tbox.Text;
        command.Parameters.Clear();
        try
        {
            command.Connection.Open();
            command.ExecuteNonQuery();
            command.Connection.Close();

        }
        catch
```

```
        {
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.Text;
        command.CommandText = "select * from lesson";
        command.Parameters.Clear();

        adapter.SelectCommand = command;
        data.Tables.Clear();
        try
        {
            adapter.Fill(data);
        }
        catch
        {
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }
        lesson_gridview.DataSource = data.Tables[0];
```

کد های سی شارپ برای delete کردن سطر از جدول score:

```
private void delets_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        command.Connection = Form1.connection;
```

```
        command.CommandType = CommandType.Text;
        command.CommandText = "delete from score where stid= " + dstids_tbox.Text +
"and lesid="+dlesids_tbox.Text;
        command.Parameters.Clear();
        try
        {
            command.Connection.Open();
            command.ExecuteNonQuery();
            command.Connection.Close();

        }
        catch
        {
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.Text;
        command.CommandText = "select * from score";
        command.Parameters.Clear();

        adapter.SelectCommand = command;
        data.Tables.Clear();
        try
        {
            adapter.Fill(data);
        }
        catch
        {
            command.Connection.Close();
```

```
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }  score_gridview.DataSource = data.Tables[0];    }
```

کد های سی شارپ برای قسمت آپدیت جدول lesson:

```
private void updatel_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.Text;
        command.CommandText = "update lesson set lesname=N'" + ulname_tbox.Text + "',
vahed=N'" + uvahed_tbox.Text + "' where lesid=" + ulesid_tbox.Text;
        command.Parameters.Clear();
        try
        {
            command.Connection.Open();
            command.ExecuteNonQuery();
            command.Connection.Close();

        }
        catch
        {
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            // MessageBox.Show(ex.ToString());
            return;
        }
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.Text;
        command.CommandText = "select * from lesson";
        command.Parameters.Clear();
```

```
        adapter.SelectCommand = command;
        data.Tables.Clear();
        try
        {
            adapter.Fill(data);
        }
        catch
        {
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }
        lesson_gridview.DataSource = data.Tables[0];
    }
```

این جدول آپدیت وقتیکه lesid وارد شده برابربا lesid یک سطر باشد اسم درس و واحد آن را با مقادیر داده شده عوض میکند.

کد های سی شارپ برای قسمت آپدیت جدول score:

```
private void updates_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.Text;
        command.CommandText = "update score set score_value=N'" + uscore_value_tbox.Text + "' where lesid=" + ulesid_tbox.Text + "and stid=" + ustid_tbox.Text ;
        command.Parameters.Clear();
        try
        {
            command.Connection.Open();
            command.ExecuteNonQuery();
            command.Connection.Close();
```

```
    }
    catch
    {
        command.Connection.Close();
        MessageBox.Show("error!");
        // MessageBox.Show(ex.ToString());
        return;
    }
    command.Connection = Form1.connection;
    command.CommandType = CommandType.Text;
    command.CommandText = "select * from score";
    command.Parameters.Clear();

    adapter.SelectCommand = command;
    data.Tables.Clear();
    try
    {
        adapter.Fill(data);
    }
    catch
    {
        command.Connection.Close();
        MessageBox.Show("error!");
        return;
    }
    score_gridview.DataSource = data.Tables[0];
}
```

این جدول اپدیت وقتی lesid , stid داده شده با این مقادیر توی یک سطر برابر باشن مقدار نمره اون سطر رو با مقدار وارد شده عوض میکند.

کوئری ها

برای هرکدوم یک store proucedure داریم

کوئری اول (INFO):

شماره دانشجویی رو از کاربر میگیریم و اطلاعاتشو چاپ میکنیم.

کد sql :

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[INFO]
        @stidd int
AS
BEGIN
with nwtable ([avg])
as
(
select avg(score_value)
from score
where stid=@stidd
group by stid
)
select [avg],lesid,score_value
from nwtable ,score
where stid=@stidd
END
```

کد سی شارپ:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
```

```
    command.Connection = Form1.connection;
    command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    command.CommandText = "INFO";
    command.Parameters.Clear();
    adapter.SelectCommand = command;
    data.Tables.Clear();
    command.Parameters.AddWithValue("@stidd", stidd_tbox.Text);
    try
    {
      command.Connection.Open();
      adapter.Fill(data);
      command.ExecuteNonQuery();
      command.Connection.Close();
    }
    catch
    {
      command.Connection.Close();
      MessageBox.Show("error!");
      return;
    }
    quary_gridview.DataSource = data.Tables[0];

  }
```

کوئری دوم (LIST):

که این کوئری شماره درس را میگیرد و شماره داشنجویی کسایی که بر داشتند را با نمرشان برمیگرداند.

کد sql :

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[LIST]
    @lesidd int
```

```
AS
BEGIN
select stid , score_value
from score
where lesid=@lesidd

END
```

کد سی شارپ:

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        command.CommandText = "LIST";
        command.Parameters.Clear();
        adapter.SelectCommand = command;
        data.Tables.Clear();
        command.Parameters.AddWithValue("@lesidd", lesidd_tbox.Text);
        try
        {
            command.Connection.Open();
            adapter.Fill(data);
            command.ExecuteNonQuery();
            command.Connection.Close();
        }
        catch
        {
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }
        quary_gridview.DataSource = data.Tables[0];
```

```
}
```

کوئری سوم (TOP):

سه تادانشجویی که بهترین معدل را دارند را شماره دانشجویی شان به مامیدهد.

کد sql :

```
ALTER PROCEDURE[dbo].[TOP]

AS
BEGIN

with avgtable (idst, avgscore)
AS
(select  stid,avg(score_value)
from score
group by stid
)
SELECT TOP 3 idst
from avgtable
order by avgscore desc
END
```

کد سی شارپ:

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        command.CommandText = "TOP";
        command.Parameters.Clear();
        adapter.SelectCommand = command;
        data.Tables.Clear();
```

```
        try
        {
            command.Connection.Open();
            adapter.Fill(data);
           // command.ExecuteNonQuery();
            command.Connection.Close();
        }
        catch
        {
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }
        quary_gridview.DataSource = data.Tables[0];
    }
```

کوئری چهارم (FAIL):

این کوئری هم به ما سه تا درسی که بیشترین دانشجوی افتاده رو دارن نشان میدهد.

کد sql :

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[FAIL]

AS
BEGIN
with newtable(idles,cscor)
as(
select lesid, count(score_value)
 from score
 where score_value<10
 group by lesid
  )
  select top 3 idles
```

```
  from newtable
  order by cscor desc
END
```

کد سی شارپ:

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        command.Connection = Form1.connection;
        command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        command.CommandText = "FAIL";
        command.Parameters.Clear();
        adapter.SelectCommand = command;
        data.Tables.Clear();

        try
        {
            command.Connection.Open();
            adapter.Fill(data);
            // command.ExecuteNonQuery();
            command.Connection.Close();
        }
        catch
        {
            command.Connection.Close();
            MessageBox.Show("error!");
            return;
        }
        quary_gridview.DataSource = data.Tables[0];
```